
第6章 操作系统安全

一、填空题：

- 1、操作系统面临的安全威胁包括病毒、蠕虫、木马、逻辑炸弹、隐蔽通道、天窗。
- 2、操作系统的安全目标是：对系统的用户进行身份认证，依据安全策略对用户操作进行访问控制，阻止用户对系统资源的非法访问，监督系统运行的安全，保证系统自身的安全性和完整性。
- 3、操作系统的存储保护中，数据存储单元可以分为字、字块、页面、或段。
- 4、操作系统的硬件安全机制包括：存储保护、运行保护和I/O 保护。

二、选择题：

- 1、以下可以进行网络攻击的威胁是：（ ABCDEF ）
A. 病毒；B. 蠕虫；C. 木马；D. 逻辑炸弹；E. 隐蔽通道；F. 天窗
- 2、以下攻击具有传染性的是（ AB ）
A. 病毒；B. 蠕虫；C. 木马；D. 逻辑炸弹；E. 隐蔽通道；F. 天窗
- 3、以下属于最小特权保护机制的是（ CD ）
A. 将系统用户的角色分为管理员角色和一般用户角色；
B. 将系统用户的角色分为 root 角色和一般用户角色；
C. 将系统用户的角色分为系统安全管理员、系统安全审计管理员、系统安全数据复制管理员和一般用户；
D. 不给用户分配超过执行任务所需特权以外的权限。

三、简答题：

- 1、病毒和蠕虫的区别？他们的传播途径分别是什么？

答：

- （1）病毒是能够自我复制的计算机程序，破坏计算机功能，具有隐蔽性、潜伏性、破坏性、寄生性、传染性；
- （2）蠕虫具有传染性和复制功能，但与病毒不同，可以独立存在，无需寄生在某个程序之中；
- （3）传播途径：不同于病毒通过被感染文件运行来感染目标文件，蠕虫是利用系统自身存在的漏洞来传染。

- 2、简要说明存储管理中，虚拟地址空间和物理地址空间是如何对应的？

答：虚拟地址会通过页表映射到物理内存，页表由操作系统维护并被处理器引用，每个进程都有自己的页表。

四、问答题：

1、隐蔽通道划分成哪两类？每类一个举例，说明工作原理。

答：

(1) 隐蔽存储通道。

工作原理：隐蔽存储通道在系统中通过两个进程利用不受安全策略控制的存储单元传递信息，前一个进程通过改变存储单元的内容发送信息，后一个进程通过观察存储单元的变化来接收信息。

例如：BLP 模型的隐蔽通道问题；

(2) 隐蔽定时通道。

工作原理：隐蔽定时通道在系统中通过两个进程利用一个不受安全策略控制的广义存储单元传递信息。前一个进程通过改变广义存储单元的内容发送信息，后一个进程通过观察广义单元的变化接受信息，并利用如时钟这样的坐标进行测量。

2、操作系统的硬件安全机制中，存储单元越小，存储保护的精度越高。那是不是可以认为存储单元越小越好？存储单元过大除了存储保护的精度低外，还会对系统造成什么影响？

答：不是。

(1) 虽然存储保护的精度取决于保护单元的大小，但如果存储单元过小会占用更多的页面，导致对应的页表占用更多内存，且会降低从页面中切换的效率；

(2) 存储单元过大可以提高页面切换的效率，占用更少的页面，但也会造成存储单元利用率不高，浪费一定的存储空间。